

## Домашнее Задание 4

...постараемся сегодня покороче...

### 1 Методы оценки параметров

Мы поговорили о том, какими свойствами могут обладать оценки. Теперь поговорим о том, как эти оценки строить (не интуицией единой).

Напомню постановку задачи: у нас есть выборка, зависящая от параметров  $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_d) \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$ . Мы хотим найти статистики,  $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_d)$ , приближающие наши параметры.

Первый — математический. У нас есть какие-то числа и мы строим уравнение. Второй — более жизненный. Мы по сути подгоняем параметр под выборку так, чтобы измерения казались более правдоподобными.

#### 1.1 Метод Моментов

Математичный метод заключается в построении системы уравнений на основе моментов и их оценок, выражая из которой параметры мы получим искомые статистики. Формально, система с абстрактными моментами может выглядеть так:

$$\begin{cases} \mathbb{E}g_1(\xi(\theta)) = \overline{g_1(X)} \\ \mathbb{E}g_2(\xi(\theta)) = \overline{g_2(X)} \\ \dots \\ \mathbb{E}g_d(\xi(\theta)) = \overline{g_d(X)} \end{cases}$$

В частности, часто используются следующие моменты:

$$\begin{cases} \mathbb{E}\xi(\theta) = \overline{X} \\ \mathbb{E}\xi(\theta)^2 = \overline{X^2} \\ \dots \\ \mathbb{E}\xi(\theta)^d = \overline{X^d} \end{cases}$$

Стоит отметить, что такая система не всегда разрешима. Однако, если удастся найти искомые статистики, то мы можем гарантировать свойство состоятельности.

Допустим, что нам удалось выразить статистику в следующем виде:

$$\hat{\theta}_n = f(X)$$

Если функция  $f$  непрерывна, то мы можем также говорить, что оценка сильно состоятельна. Если же помимо прочего функция непрерывно дифференцируема, то оценка получится асимптотически нормальной.

## 1.2 Метод Максимального Правдоподобия

Теперь научимся подгонять оценку под данные. Рассматривая распределение как функцию от параметра, мы можем говорить о вероятности получить данные как в выборке. Рассмотрим эту вероятность, как функционал, который иногда называют *функцией правдоподобия*:

$$P(\theta, X) = \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(\xi = x_i, \theta)$$

Метод основан на том, что мы максимизируем эту вероятность:

$$\hat{\theta}_n(X) = \arg \max_{\theta \in \Theta} P(\theta, X)$$

На практике, легче рассматривать не саму вероятность а её логарифм, который называют *логарифмической функцией правдоподобия*:

$$L(\theta, X) = \ln(P(\theta, X)) = \sum_{i=1}^n \ln(\mathbb{P}(\xi = x_i, \theta))$$

Если функция непрерывно дифференцируема то достаточно рассмотреть только стационарные точки:

$$\forall j \in \{1, \dots, d\} : \frac{\delta L(\theta, X)}{\delta \theta_j} = 0$$

Оценки, построенные таким образом, обладают, как минимум, свойствами состоятельности и асимптотической нормальности.

### 1: Задача на подумать

Предположим, что элементы выборки подчиняются закону равномерного распределения (например, если мы моделируем средний балл поступающих по всем ВУЗам):  $\xi \sim U[0, \theta]$ .

Нужно найти оценку параметра методом моментов и методом максимального правдоподобия.

Какими свойствами они обладают?